

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was beschreibt ein Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$?

- ☐ Einen festen Punkt im Koordinatensystem.
- ☐ Eine Verschiebung um 3 Einheiten in x-Richtung und -2 Einheiten in y-Richtung.
- ☐ Eine Länge von $3 + (-2) = 1$.
- ☐ Den Abstand vom Ursprung zum Punkt (3; 2).

Tipp:

Ein Vektor beschreibt eine Verschiebung (Richtung + Länge), keinen festen Punkt. Die Komponenten geben an, wie weit in jede Richtung verschoben wird.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Betrag (Länge) des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Gib eine ganze Zahl an.

Antwort: _____

Tipp:

Formel: $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. Das ist der Satz des Pythagoras!

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Gegeben: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Wie lautet $\vec{a} + \vec{b}$?

- ☐ $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -2 \\ 15 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Tipp:

Vektoren addiert man komponentenweise: x -Komponenten addieren, dann y -Komponenten addieren.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was ergibt $3 \cdot \vec{v}$ mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$?

- ☐ $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

Tipp:

Bei der Skalarmultiplikation wird jede Komponente mit dem Skalar multipliziert: $\lambda \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

GPS-Navigation $\mathbb{R}^3$

Zwei Punkte im Raum: $A = (1; 2; 3)$ und $B = (4; 6; 3)$. Berechne den Verbindungsvektor $\overrightarrow{AB}$ und seinen Betrag.

Tipp:

$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} B_x - A_x \\ B_y - A_y \\ B_z - A_z \end{pmatrix}$
 $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ (Pythagoras im Raum).

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

3D-Druck — Vektoren im $\mathbb{R}^3$

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.
 Berechne $\vec{a} + \vec{b}$ und $\vec{a} - \vec{b}$ komponentenweise.

Tipp:

Komponentenweise addieren/subtrahieren: jede Zeile separat.
 Vorsicht bei doppelten Vorzeichen: $a - (-b) = a + b$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Geradengleichung

Eine Gerade verläuft durch $P = (1; 2; 0)$ mit Richtungsvektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Welche Parameterdarstellung ist korrekt?

- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
- ☐ $\vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Tipp:

Parameterform einer Geraden: $\vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{v}$. Stützvektor $\vec{p}$ (ein Punkt auf der Geraden) + Parameter t mal Richtungsvektor.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jede Vektor-Operation dem richtigen Ergebnis zu. Gegeben: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Tipp:

Komponentenweise rechnen. $|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 3^2}$.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Minecraft-Koordinaten

In Minecraft stehen zwei Spieler: Spieler A bei $(10; 64; -5)$ und Spieler B bei $(13; 68; -1)$. Wie groß ist der Abstand $|\overrightarrow{AB}|$? Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: _____

Tipp:

$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 13-10 \\ 68-64 \\ -1-(-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$

$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16 + 16} = \sqrt{41}$.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne den Betrag des Vektors $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Gib eine ganze Zahl an.

Antwort: _____

Tipp:

$|\vec{w}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}$. Beachte: $1 + 4 + 4 = 9$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Drohnenflug

Eine Drohne fliegt drei Abschnitte: $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (in km). Bestimme den Gesamtvektor und die zurückgelegte Gesamtdistanz.

Tipp:

Gesamtvektor = Summe aller Teilstrecken-Vektoren.

Der Betrag des Gesamtvektors gibt die Luftlinien-Distanz an, nicht die zurückgelegte Wegstrecke.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Minecraft-Distanz 3D

In Minecraft baut Spielerin Mia ein Portal bei $P = (-5; 70; 12)$ und ein Dorf liegt bei $Q = (7; 70; 3)$. Wie weit ist der direkte Weg? Runde auf 2 Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

$\vec{PQ} = Q - P = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ -9 \end{pmatrix}$.

$|\vec{PQ}| = \sqrt{12^2 + 0^2 + (-9)^2} = \sqrt{144 + 0 + 81} = \sqrt{225}$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Sind die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ kollinear? Begründe.

- ☐ Nein, da ihre Beträge verschieden sind.
- ☐ Ja, denn $\vec{a} = -2 \cdot \vec{b}$ — sie sind Vielfache voneinander.
- ☐ Nein, da $\vec{a} + \vec{b} \neq \vec{0}$.
- ☐ Ja, weil beide negative Komponenten haben.

Tipp:

Kollinear = parallel (gleiche oder entgegengesetzte Richtung). Prüfe, ob $\vec{a} = \lambda \cdot \vec{b}$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$.

Aus der x -Komponente: $2 = \lambda \cdot (-1) \Rightarrow \lambda = -2$. Prüfe, ob dieser λ -Wert für alle Komponenten passt.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Tom berechnet den Betrag von $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$. Finde den Fehler.

1. Schritt 1: $|\vec{v}| = \sqrt{v_x + v_y + v_z}$

2. Schritt 2: $|\vec{v}| = \sqrt{-3 + 4 + 0} = \sqrt{1} = 1$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Der Betrag nutzt den räumlichen Pythagoras: Summe der quadrierten Komponenten, dann Wurzel. Negative Vorzeichen verschwinden beim Quadrieren: $(-3)^2 = 9$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Gegeben: Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und Gerade $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Welche Lagebeziehung haben g und h ?

☐ windschief (keine gemeinsamen Punkte, nicht parallel)

☐ identisch (dieselbe Gerade)

☐ parallel (keine gemeinsamen Punkte)

☐ schneidend (genau ein gemeinsamer Punkt)

Tipp:

Schritt 1: Richtungsvektoren vergleichen. $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ parallel oder identisch.

Schritt 2: Prüfe, ob der Stützpunkt von h auf g liegt. Setze $(3;1;3)$ in g ein und löse nach s .

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Skalarprodukt und Orthogonalität

Gegeben: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$. Für welchen Wert k stehen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ senkrecht aufeinander?

Tipp:

Skalarprodukt: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$.

Orthogonalität: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

17

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Berechne $\vec{a} \times \vec{b}$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Welchen Wert hat die dritte Komponente?

Antwort: _____

Tipp:

Dritte Komponente: $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$.

18

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Normalenvektor zu zwei Vektoren

Bestimme einen Vektor, der senkrecht auf $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ steht.

Tipp:

Kreuzprodukt: zyklische Indexverschiebung. $(i,j,k) \rightarrow a_j b_k - a_k b_j$.

19

Erweitert

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage zum Kreuzprodukt ist FALSCH?

- ☐ $\vec{a} \times \vec{b}$ steht senkrecht auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
- ☐ $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ist der Flächeninhalt des Parallelogramms.
- ☐ $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$.
- ☐ $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$.

Tipp:

Das Kreuzprodukt ist antikommutativ: Reihenfolge umkehren wechselt das Vorzeichen.